

TALLER: VIDEOJUEGOS RETRO CON IA

★ INSERT COIN ★

BIT-AI:

**Reviviendo la Era de los 8-bits
con Inteligencia Artificial**

Ingeniería de software asistida para el desarrollo de videojuegos clásicos

Rodolfo Baume Lazcano

02 | OBJETIVOS DEL TALLER

01 Comprender la arquitectura básica de un motor de videojuegos (Game Loop).

02 Aprender a generar assets visuales y sonoros mediante modelos de difusión y LLMs.

03 Integrar lógica de programación generada por IA en un proyecto funcional de PC (Pygame).

04 Analizar las restricciones técnicas de la era retro y cómo la IA ayuda a superarlas.



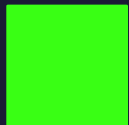
03 | ¿QUÉ DEFINE A UN "VIDEOJUEGO RETRO"?



HARDWARE

Procesadores 8/16 bits

MOS 6502, Z80



MEMORIA

Uso de Tilesets

Paletas de colores reducidas



RESOLUCIÓN

Arte en Píxeles

Pixel Art puro



MECÁNICAS

Simplicidad adictiva

Alta dificultad · Ciclos cortos



04 | LA IA COMO COPROCESADOR CREATIVO

La IA no sustituye al ingeniero — potencia su flujo de trabajo

ÁREA	HERRAMIENTA IA	RESULTADO
 Gráficos	DALL-E / Stable Diffusion	Sprites y Spritesheets
 Código	ChatGPT / GitHub Copilot	Scripts de física y colisiones
 Audio	Suno / Bfxr	Música Chiptune y SFX



05 | ANATOMÍA DEL JUEGO: EL GAME LOOP

Concepto técnico fundamental para ingenieros en sistemas:



06 | SPRITES Y ASSETS VISUALES

SPRITES

Objetos 2D móviles con transparencia que representan personajes, enemigos u objetos.

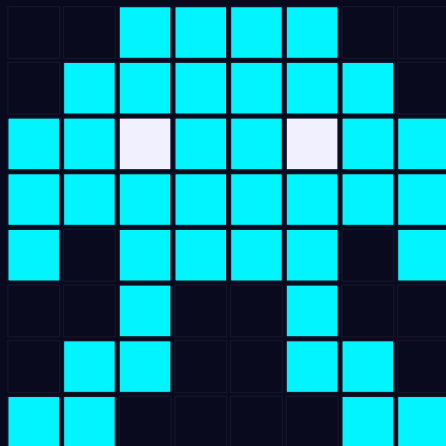
SPRITESHEETS

Una sola imagen que contiene todos los cuadros de una animación para eficiencia.

PROMPT ENGINEERING

Cómo instruir a la IA: paletas específicas, fondos blancos para fácil recorte.

PIXEL ART



*Tileset de ejemplo
8×8 píxeles por sprite*



07 | PROGRAMANDO CON IA (PYGAME)

PYTHON

```
# Colisión con pygame.Rect (IA-generado)
if player.rect.colliderect(enemy.rect):
    player.take_damage(10)

# Máquina de estados para enemigos
class EnemyAI:
    state = "PATROL" # PATROL → CHASE → ATTACK
    def update(self, player_pos):
        if self.state == "PATROL": self.patrol()
```

pygame.Rect

Gestión de colisiones nativa de Pygame

State Machine

IA de enemigos: PATROL → CHASE → ATTACK

Optimización

Gestión de recursos eficiente en PC



Derechos de Autor

Los modelos generativos se entrenan sobre datos con copyright. El ingeniero debe conocer las implicaciones legales y usar herramientas con licencias claras.



Curaduría Humana

La IA genera — el ingeniero decide. La revisión crítica del contenido generado es una competencia clave que diferencia al profesional.



El Rol del ISC en la Era IA

Prompt engineering, evaluación de outputs, integración ética: el Ingeniero en Sistemas es el orquestador del ecosistema IA.



09 | ¡MANOS A LA OBRA! (PROYECTO PRÁCTICO)

01

ENTORNO

Configuración en VS Code + Pygame

02

RETO

Clon funcional con IA como copiloto

03

CHEAT SHEET

Usa el material proporcionado



60

MINUTOS

para crear tu clon retro



PRO TIP:

Usa ChatGPT para generar el boilerplate del Game Loop y enfócate en la lógica del juego.

✦ CONCLUSIÓN ✦

Q & A

¿Preguntas técnicas? ¡Dispara!



Recursos

docs.pygame.org
openai.com/docs
stability.ai



Contacto

Tec de Pachuca
Semana de Ingeniería ISC



Sigue jugando

El mejor código
se aprende jugando